Rapport final Pépinière

Société 6

Lernould Adam

Leroy Remi

Guyot Loic

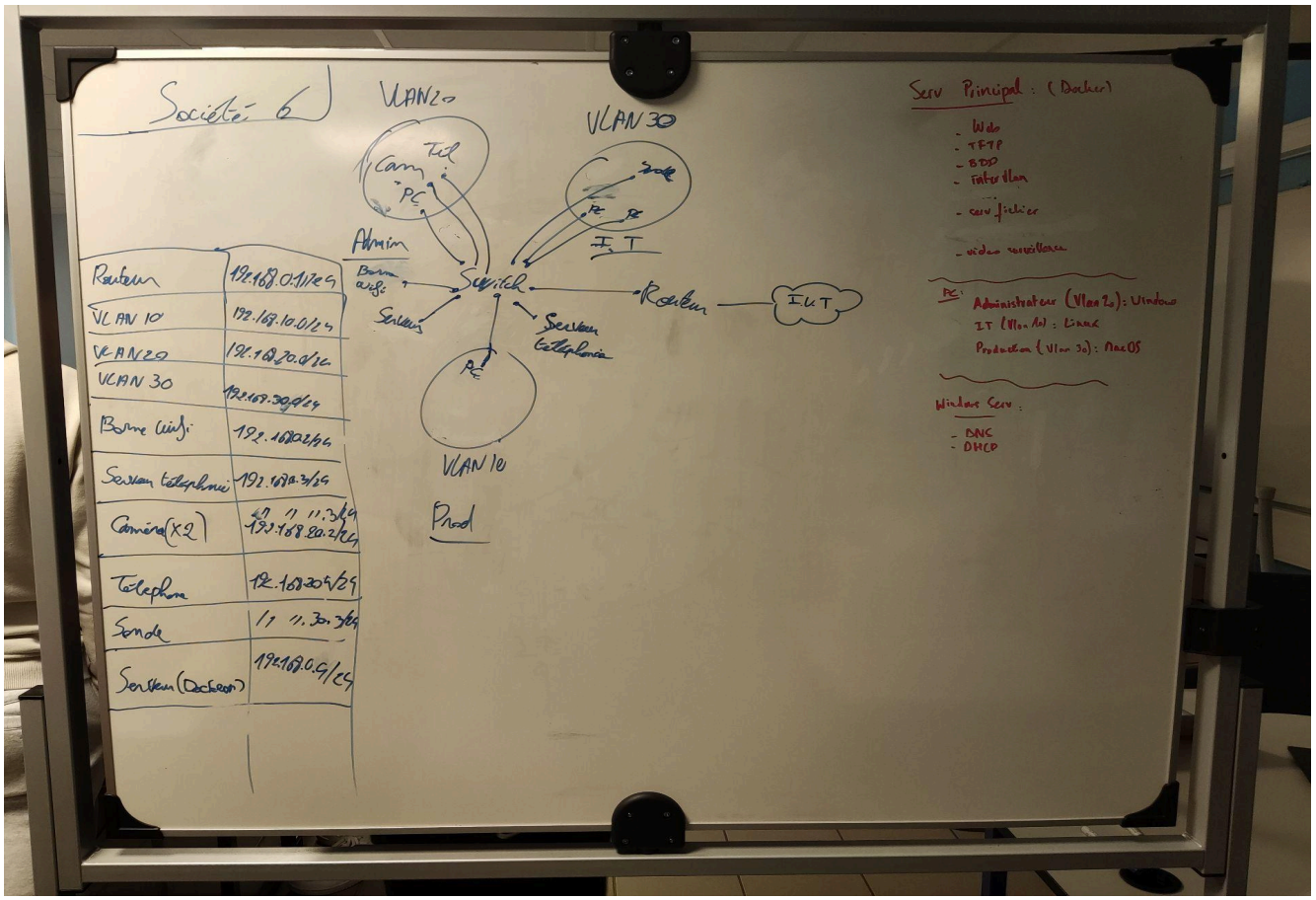
Jendryka Clement

Table des matières

Table des matières 2
Réalisation de l'infrastructure : 3
Avant de commencer : 5
Explication de la Configuration du Switch : 6
Explication de la Configuration du Routeur : 7
Caméra IP : 9
Configuration de la Borne WiFi : 10
DNS (Windows) : 11
Déployer une application WEB pour les Commerciaux : 14
Le site est composé de 3 parties : 14
Configuration de la Base de Données Commune 15
Espionnage Téléphonique : 17
Partage de Disques : 18
Téléphonie : 21
Traitement liés la sonde température : 22
étude POE : 23

SAE21

Réalisation de l’infrastructure :



Nous avons conçu un réseau robuste et sécurisé pour répondre aux besoins diversifiés des entreprises hébergées. Voici les principaux éléments de notre infrastructure réseau :

- Équipements Réseau : Nous utilisons des switchs et routeurs performants pour interconnecter tous les périphériques, assurant ainsi une connectivité fiable et rapide.

- Plan d'Adressage : Nous avons mis en place un plan d'adressage IP logique qui permet une gestion efficace des adresses pour chaque service et chaque entreprise hébergée.

Pour garantir la disponibilité et l'efficacité de nos services, nous avons déployé plusieurs serveurs configurés selon les besoins spécifiques de chaque secteur d'activité et de chaque service interne :

- Serveurs Dockerisés : Tous nos services essentiels, y compris le serveur Web, la base de données et d'autres applications critiques, sont hébergés sous forme de conteneurs Docker sur un serveur principal. Cela facilite la gestion, les mises à jour et la scalabilité des applications.

- Services Partagés : Nous offrons des solutions de partage de fichiers sécurisées, permettant aux entreprises hébergées d'accéder aux ressources nécessaires tout en garantissant la confidentialité et l'intégrité des données.

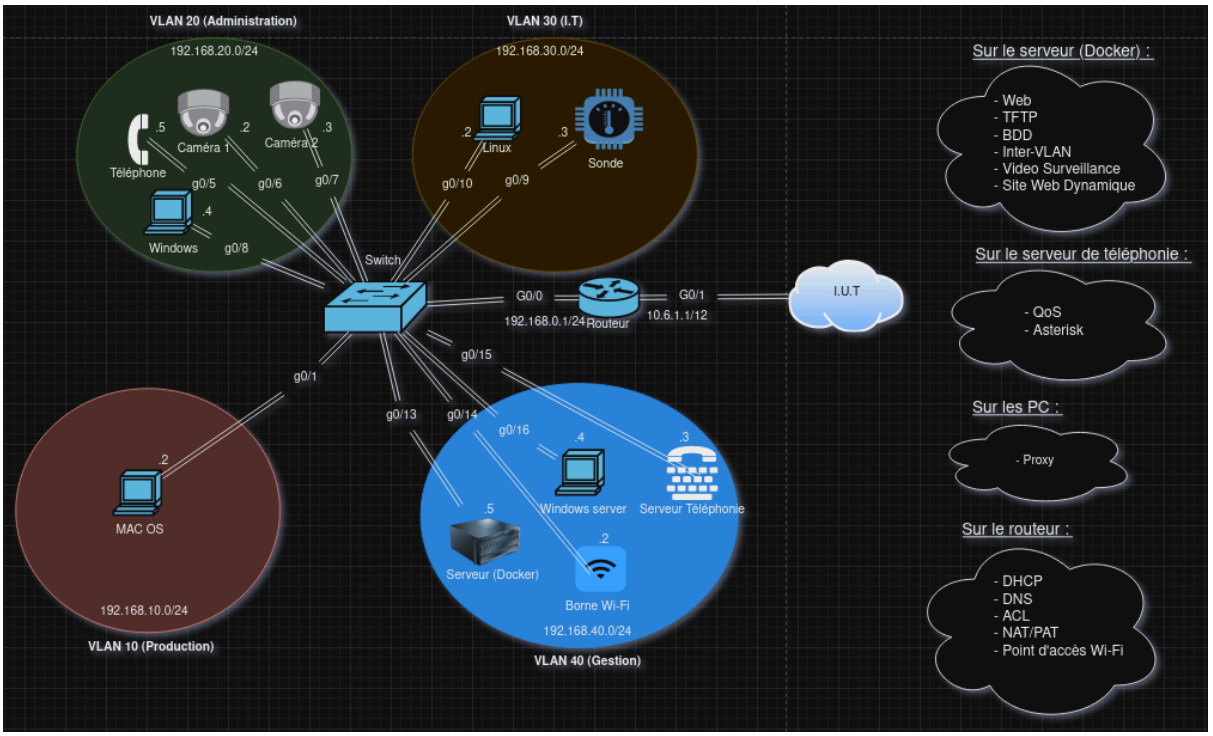
La téléphonie IP constitue une part essentielle de notre infrastructure, permettant une communication claire et efficace à travers un système .

La sécurité physique et numérique est une priorité absolue pour nous. Nous avons mis en place des mesures de sécurité rigoureuses, notamment :

- Surveillance Vidéo : Des caméras IP sont installées pour surveiller les accès au bâtiment et au parking, avec un accès réservé aux administrateurs pour visualiser les flux vidéo et enregistrer les événements de manière sécurisée.

Avant de commencer :

Avant de commencer, le premier jour nous nous somme réparti les tâches en faisant un RACI, un gantt. Ensuite nous avons également effectué un schéma de l'infrastructure sur Draw.io :



Ainsi qu'un tableau excel avec toutes les interfaces IP afin de mieux s'y retrouver !

De plus nous avons effectué un Jupyter NoteBook avec la liste des matériels ainsi que toutes les informations sur cet équipement dont nous avons besoin lors de cette pépinière.

Explication de la Configuration du Switch :

1. Accès et Connexion SSH

- **Connexion SSH :**
  - Utilisation de la commande `ssh -c aes128-cbc sw@192.168.0.2` pour se connecter au switch via SSH avec le chiffrement `aes128-cbc`.
  - Utilisation d'un mot de passe sécurisé pour l'accès (`progtr00`).

2. Configuration Générale

- **Paramètres de Base :**
  - `hostname S1` pour définir le nom de l'hôte.
  - `ip domain-name societe6-sw` pour définir le domaine de l'entreprise.
- **Sécurité et Cryptographie :**
  - Configuration de l'utilisateur avec privilèges (`username sw privilege 15 secret`).
  - Création et application d'un certificat auto-signé pour SSH.

3. Configuration des VLANs

- **Définition des VLANs :**
  - Configuration des interfaces GigabitEthernet en mode accès (`switchport mode access`) et affectation aux VLANs 10, 20, 30 et 40.
- **Interface VLAN :**
  - `interface Vlan1` avec une adresse IP (`192.168.0.2`).
  - Application de listes de contrôle d'accès (ACL) pour les VLANs :
    - `Vlan10` et `Vlan20` empêchent les pings (`ip access-group no_ping`).
    - `Vlan30` et `Vlan40` autorisent les pings (`ip access-group ping`).

4. Sécurité et Gestion des Accès

- **Listes de Contrôle d'Accès (ACL) :**
  - `ip access-list extended no_ping` pour bloquer les pings.
  - `ip access-list extended ping` pour autoriser les pings.

5. Configuration des Ports

- **Ports Utilisés :**
  - Les ports GigabitEthernet0/1 à 0/16 sont configurés pour différents VLANs (10, 20, 30, 40).
  - `interface GigabitEthernet0/24` configurée en mode trunk pour permettre le passage de plusieurs VLANs.

- **Ports Désactivés :**
  - Les interfaces inutilisées (`GigabitEthernet0/17` à `GigabitEthernet0/23` et les interfaces GigabitEthernet1/1 à TenGigabitEthernet1/2) sont désactivées (`shutdown`).

6. Sécurité de la Gestion à Distance

- **Accès à Distance :**
  - Configuration des lignes VTY pour autoriser seulement les connexions SSH (`transport input ssh`).
  - Utilisation de l'authentification locale pour les connexions VTY (`login local`).

Explication de la Configuration du Routeur :

1. Accès et Connexion SSH

- **Connexion SSH :**
  - Utilisation de la commande `ssh routeur@10.6.1.1` pour se connecter au routeur via SSH.
  - Utilisation d'un mot de passe sécurisé pour l'accès (`progtr00`).

2. Configuration Générale

- **Paramètres de Base :**
  - `hostname Londres` pour définir le nom de l'hôte.
  - `ip domain name societe6` pour définir le domaine de l'entreprise.

3. Configuration DHCP

- **Exclusions DHCP :**
  - Définition des adresses IP à exclure de la distribution DHCP (`ip dhcp excluded-address`).
- **Pools DHCP :**
  - Création de pools DHCP pour chaque VLAN (10, 20, 30, 40) avec des réseaux spécifiques, des routeurs par défaut et des serveurs DNS.

4. Configuration des VLANs et des Interfaces

- **Interfaces Ethernet et VLANs :**
  - Configuration des interfaces Ethernet en mode trunk (`switchport mode trunk`) pour permettre le passage de plusieurs VLANs.
  - Configuration des interfaces VLAN avec des adresses IP et des paramètres NAT.

- **NAT (Network Address Translation) :**
  - Configuration des interfaces VLAN comme `ip nat inside` et de l'interface GigabitEthernet4 comme `ip nat outside`.
  - Configuration du NAT avec surcharge (`ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet4 overload`).

5. Configuration de Routage

- **RIP (Routing Information Protocol) :**
  - Configuration du protocole de routage RIP version 2 pour les réseaux internes (10.0.0.0, 192.168.0.0, 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, 192.168.40.0).
  - Configuration d'une route par défaut (`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1`).

6. Sécurité et Gestion des Accès

- **Listes de Contrôle d'Accès (ACL) :**
  - Définition des ACL pour permettre l'accès aux réseaux internes (192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, 192.168.40.0).
- **Accès à Distance :**
  - Configuration des lignes VTY pour autoriser seulement les connexions SSH (`transport input ssh`).
  - Utilisation de l'authentification locale pour les connexions VTY (`login local`).

7. Autres Configurations

- **Serveur TFTP :**
  - Configuration du serveur TFTP pour les mises à jour de firmware (`tftp-server flash:/firmware/vadsl_module_img.bin`).
- **Plan de Contrôle :**
  - Configuration du plan de contrôle (`control-plane`) pour gérer le trafic de gestion.

Caméra IP :

Pour visualiser le flux vidéo de caméras IP de marques Vivotek et Gigamedia sur des systèmes d'exploitation comme Ubuntu et Windows, nous avons effectué les démarches suivantes :

1. **Sur Ubuntu** :
    - Pour les caméras **Vivotek** et **Gigamedia**, nous avons utilisé le logiciel `ffplay`, qui est un lecteur média faisant partie de FFmpeg, un ensemble complet d'outils pour enregistrer, convertir et diffuser de l'audio et de la vidéo.
    - Nous avons spécifiquement ouvert un terminal et lancé la commande `ffplay` suivie de l'URL RTSP du flux vidéo, qui est un protocole de communication réseau utilisé pour contrôler la diffusion de médias en continu. Pour Vivotek, la commande était :

ffplay rtsp://192.168.20.2:554/live.sdp

Et pour Gigamedia, la commande était :

ffplay rtsp://192.168.20.3:554/live/main

Ces commandes demandent à `ffplay` de se connecter directement aux caméras via le réseau local à l'adresse IP spécifiée, sur le port 554, qui est typiquement utilisé pour le RTSP.
Sur Windows :

- Nous avons utilisé VLC, un lecteur multimédia très répandu, capable de lire divers formats de fichiers multimédia ainsi que des flux de réseaux.
- Pour accéder aux flux vidéo des caméras Vivotek et Gigamedia, nous avons ouvert VLC, puis navigué dans le menu jusqu'à `Média`, et sélectionné `Ouvrir un flux réseau`. Ici, nous avons entré l'URL RTSP correspondante pour chaque caméra. Pour Vivotek :

rtsp://192.168.20.2:554/live.sdp

Et pour Gigamedia :

rtsp://192.168.20.3:554/live/main

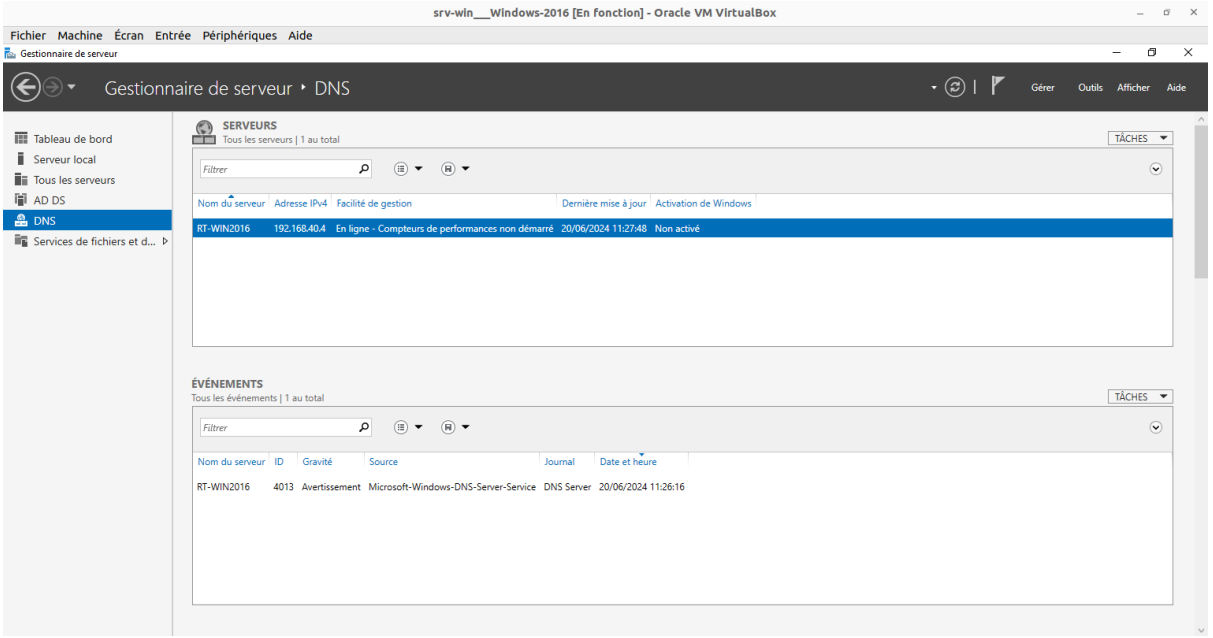
En résumé, nous avons utilisé des commandes spécifiques sur Ubuntu et des démarches via une interface graphique sur Windows pour établir une connexion directe aux caméras IP à travers le protocole RTSP, permettant ainsi de visualiser les flux vidéo en direct. Ces méthodes exploitent les fonctionnalités réseau des deux systèmes d'exploitation pour accéder et gérer le flux vidéo des caméras IP.

Configuration de la Borne WiFi :

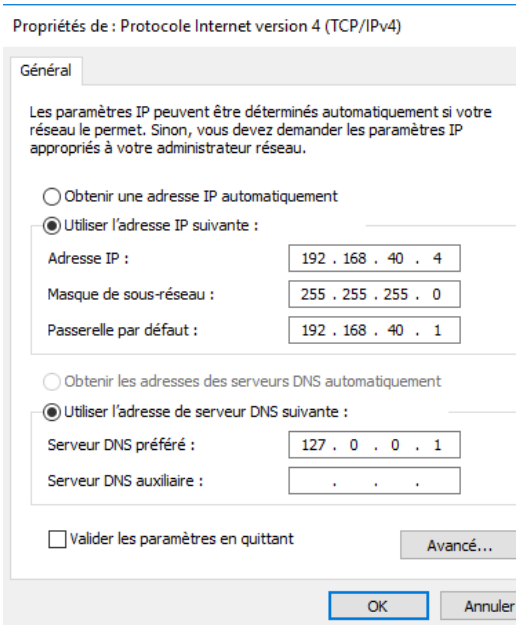
1. **Accès et Préparation Initiale :**
   - Accès en mode de configuration globale avec `enable` et `configure terminal`.
   - Définition du nom d'hôte avec `hostname ap`.
2. **Sécurité et Authentification :**
   - Activer le chiffrement des mots de passe (`service password-encryption`).
   - Définir le mot de passe enable secret.
   - Créer un utilisateur avec un mot de passe.
3. **Configuration WiFi :**
   - Activer la journalisation pour le WiFi.
   - Créer et configurer le SSID `societe6` avec WPA2 et clé PSK.
4. **Interfaces Radio :**
   - Configurer les interfaces radio Dot11 pour utiliser le SSID `societe6` et définir le rôle de la station en mode root.
5. **Interface Ethernet et Bridge :**
   - Configurer l'interface Ethernet et la Bridge Virtual Interface (BVI) avec des adresses IP.
6. **Services et Routage :**
   - Activer le serveur HTTP.
   - Configurer le routage de pont.
7. **Accès à Distance :**
   - Configurer les lignes console et VTY pour l'accès à distance sécurisé avec authentification locale.

DNS (Windows) :

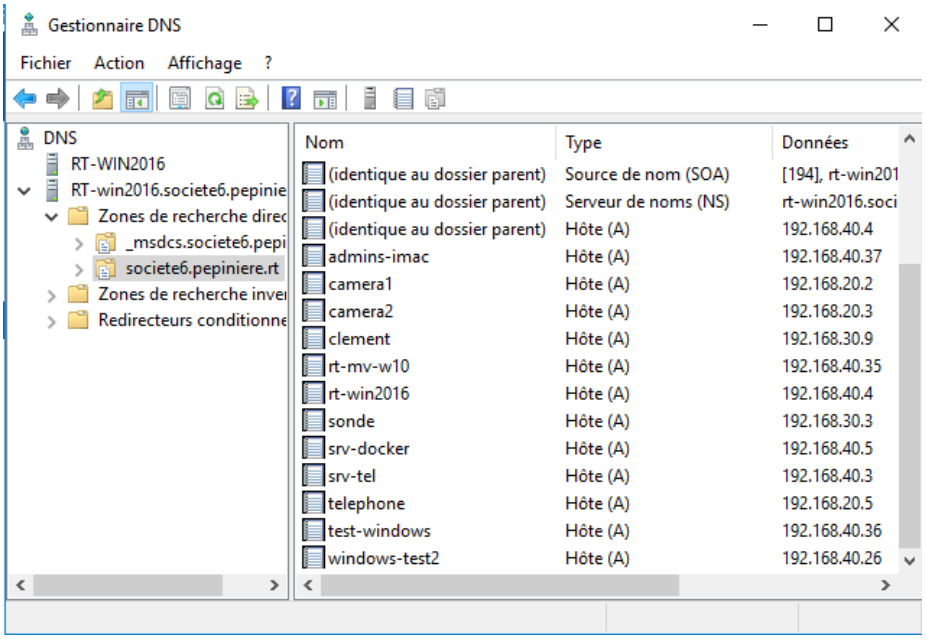
On commence par installer le service DNS dans le gestionnaire de serveur sur le Windows Server :



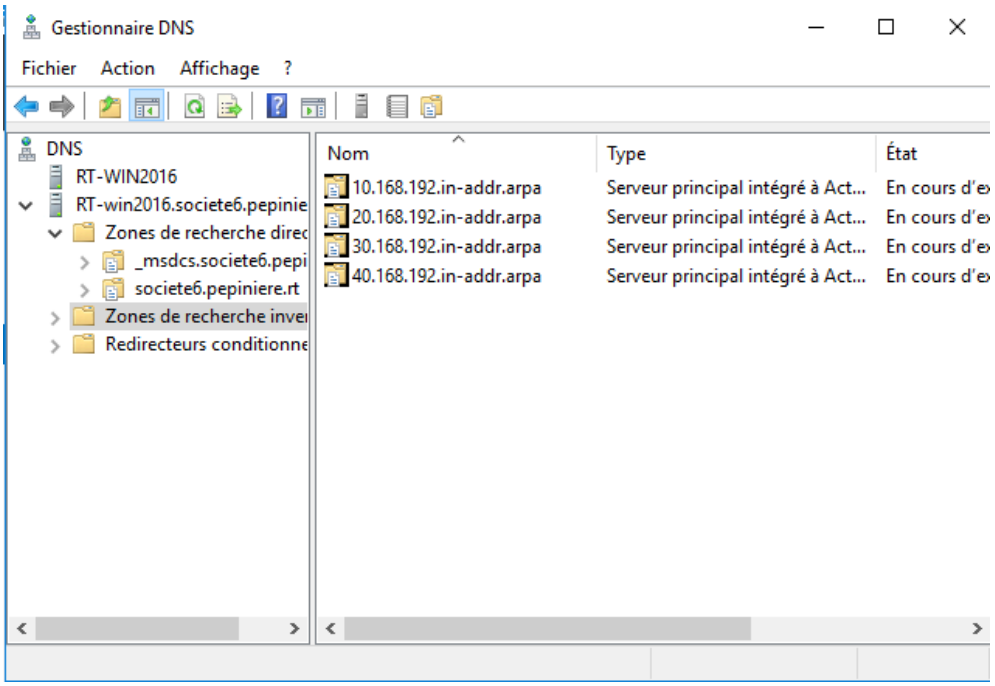
On met ensuite une ip fixe au serveur windows avec comme DNS la boucle local (127.0.0.1) puisqu'il est lui même le serveur DNS.



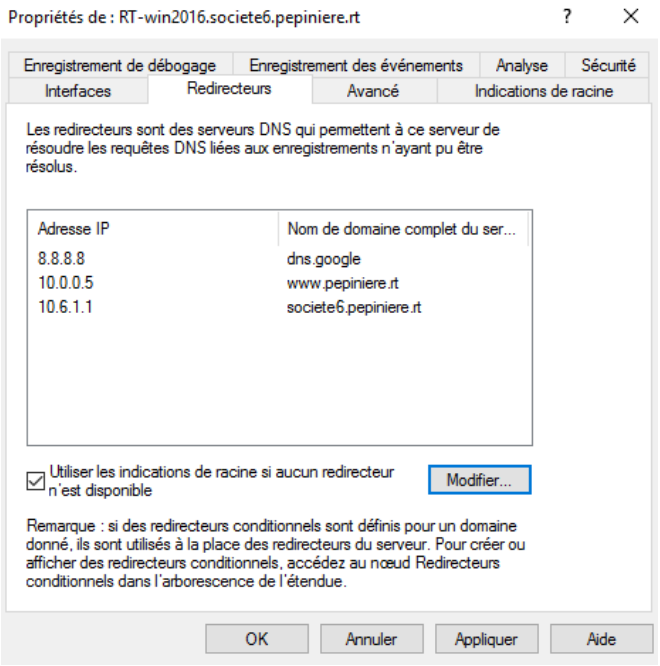
On va ensuite dans Outils > DNS, et on peut ensuite donner des noms aux machines à ip Fixe dans le réseau comme ceci (zone directe):

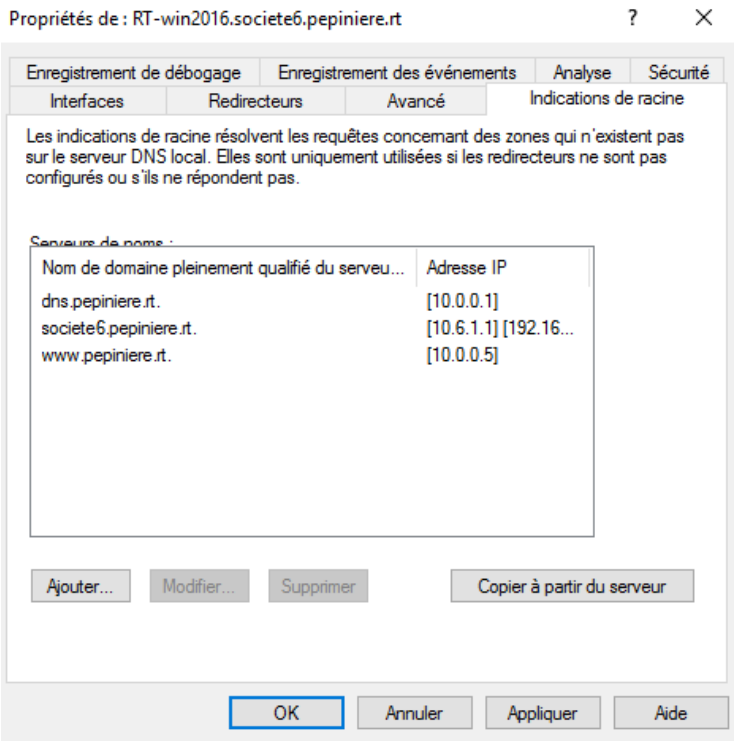


On peut aussi spécifier des zones de recherches inversé :



On veut ensuite faite le DNS forwarding,pour cela on fait un clique droit sur le nom du serveur dns, puis “propriété” :





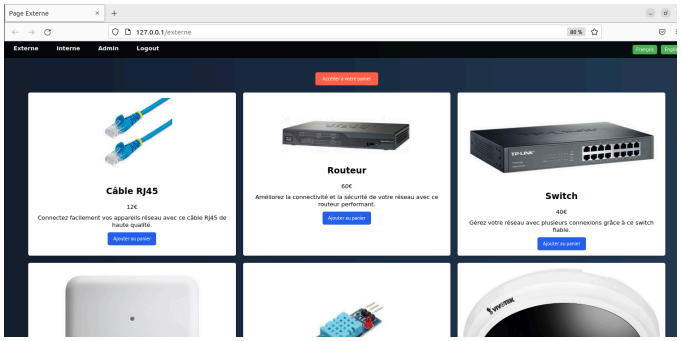
SAE24

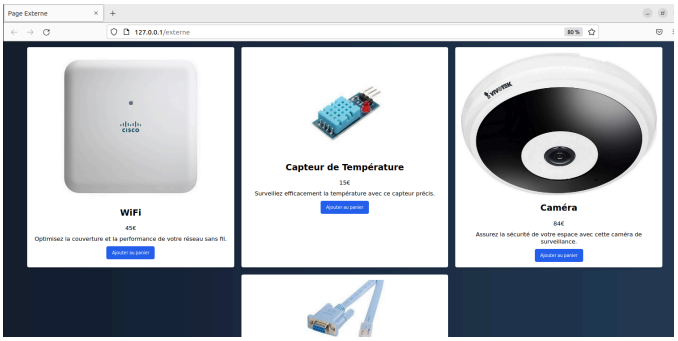
Déployer une application WEB pour les Commerciaux :

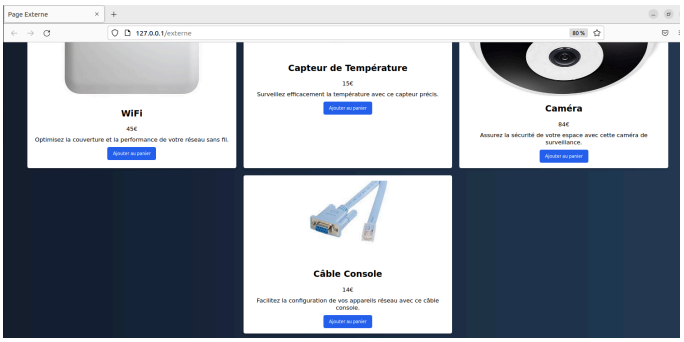
Le site est composé de 3 parties :

- une page externe :

Ou l'on peut retrouver la page commerçante avec les équipements que nous vendons. Cette page est accessible à tous les utilisateurs.

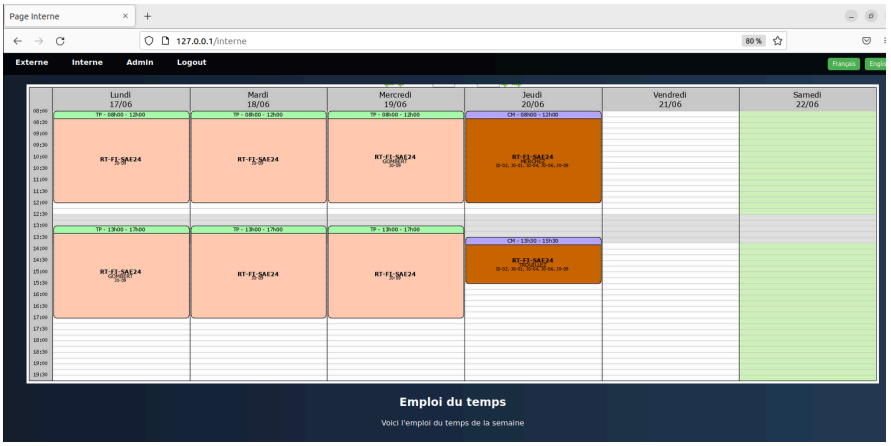






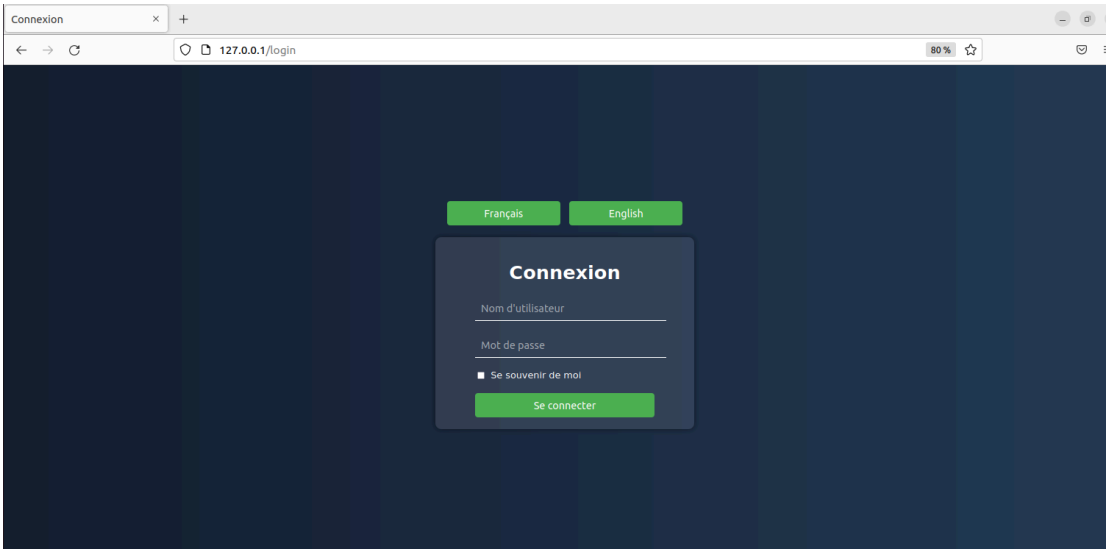
- une page interne

Accessible aux utilisateurs admin et internes à l'entreprise leurs mots de passes sont cryptées et les comptes enregistrés dans la base de donnée



Qui nous renvoie vers notre emploi du temps.

- une page login



Qui permet de savoir justement si l'on est soit interne ou admin (ce qui nous redirige vers les pages interne.html ou admin.html)

Configuration de la Base de Données Commune

1. **Utilisation de Docker Compose** :
   - Nous avons utilisé Docker Compose pour définir et gérer notre environnement Docker. Dans le fichier `docker-compose.yml`, nous avons spécifié les services nécessaires, y compris le service de base de données MySQL.
2. **Définition du Service de Base de Données** :
   - Nous avons défini un service pour MySQL dans `docker-compose.yml`, en configurant les ports exposés et en liant les volumes pour assurer la persistance des données.
3. **Configuration des VLANs** :
   - Les VLANs sont configurés au niveau du réseau local, généralement par des équipements réseau comme des switches. Chaque VLAN peut avoir un accès réseau distinct mais peut communiquer avec les autres VLANs via des règles de routage appropriées.
4. **Accès à la Base de Données depuis les VLANs** :
   - Pour permettre l'accès à la base de données depuis différents VLANs, nous avons configuré le service de base de données pour écouter sur une adresse IP accessible depuis tous les VLANs concernés. Les règles de pare-feu et les autorisations d'accès ont été ajustées en conséquence.
5. **Sécurisation de la Base de Données** :

Nous avons configuré les utilisateurs et les privilèges dans MySQL pour assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder et manipuler les données. Cela inclut la gestion des mots de passe sécurisés et des rôles appropriés (comme les rôles `admin`, `interne`, etc.).

D'ailleurs voici la base de donnée que nous avons dû configurer sur le Docker :

```
-- Base de données : `sae24`

-- Table `authorized_personnel`
CREATE TABLE `authorized_personnel` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `qr_content` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `authorized_personnel` (`id`,
`qr_content`) VALUES
(1, 'REMI'),
(2, 'ADAM');

-- Table `qr_codes`
CREATE TABLE `qr_codes` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `content` text NOT NULL,
  `timestamp` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `qr_codes` (`id`, `content`,
`timestamp`) VALUES
(1, 'hello EasyQRCodeJS', '2024-06-19 16:29:01'),
(2, 'hello EasyQRCodeJS', '2024-06-19 16:30:08'),
(3, 'ADAM', '2024-06-19 16:34:12'),
(4, 'T4ES NUL TU RENTRE PAS ', '2024-06-19
16:35:36'),
(5, 'ADAM', '2024-06-19 16:37:52'),
(6, 'T4ES NUL TU RENTRE PAS ', '2024-06-19
17:29:56'),
(7, 'ADAM', '2024-06-19 18:08:29'),
(8, 'T4ES NUL TU RENTRE PAS ', '2024-06-19
18:09:31');

-- Table `temperature_humidity`
CREATE TABLE `temperature_humidity` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `temperature` float NOT NULL,
  `humidity` float NOT NULL,
  `last_updated` timestamp NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `temperature_humidity` (`id`,
`temperature`, `humidity`, `last_updated`) VALUES
(1, 26.52, 48.84, '2024-06-19 14:33:32'),
(2, 26.54, 49, '2024-06-19 14:34:13'),
(3, 26.54, 48.91, '2024-06-19 14:34:15'),
(4, 26.54, 49, '2024-06-19 14:34:19'),
(5, 26.54, 48.91, '2024-06-19 14:34:21'),

-- Table `Users`
CREATE TABLE `Users` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `role` enum('externe','interne','admin') NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `Users` (`id`, `username`, `password`,
`role`, `created_at`) VALUES
(1, 'admin',
'pbkdf2:sha256:600000$jHTQj152AIKTATTB$33741b
4d7503035bb2db3b52dfefed273d6ae38262fbc289b1
299389e1a7e255', 'admin', '2024-06-19 09:54:10'),
(2, 'interne_user',
'pbkdf2:sha256:600000$jHTQj152AIKTATTB$33741b
4d7503035bb2db3b52dfefed273d6ae38262fbc289b1
299389e1a7e255', 'interne', '2024-06-19 09:54:10');

-- Index
ALTER TABLE `qr_codes` ADD PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `temperature_humidity` ADD
PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `Users` ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD UNIQUE KEY `username` (`username`);

-- Auto-increment
ALTER TABLE `qr_codes` MODIFY `id` int(11) NOT
NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=9;
ALTER TABLE `temperature_humidity` MODIFY `id`
int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=110;
ALTER TABLE `Users` MODIFY `id` int(11) NOT
NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
```

Espionnage Téléphonique :

Le script Python est conçu pour extraire des paquets RTP (Real-time Transport Protocol) à partir d'un fichier de capture pcap (Packet Capture) et les sauvegarder dans un fichier audio au format WAV. Voici une description générale du fonctionnement et des étapes pour arriver à ce script :

Fonctionnement Général du Script Trame.py

1. **Capture de Paquets RTP** :
   - Le script utilise `scapy` pour lire un fichier de capture pcap (`pcap_file`). Il parcourt chaque paquet et vérifie s'il contient des données RTP, en se concentrant spécifiquement sur les paquets UDP qui sont souvent utilisés pour le transport RTP.

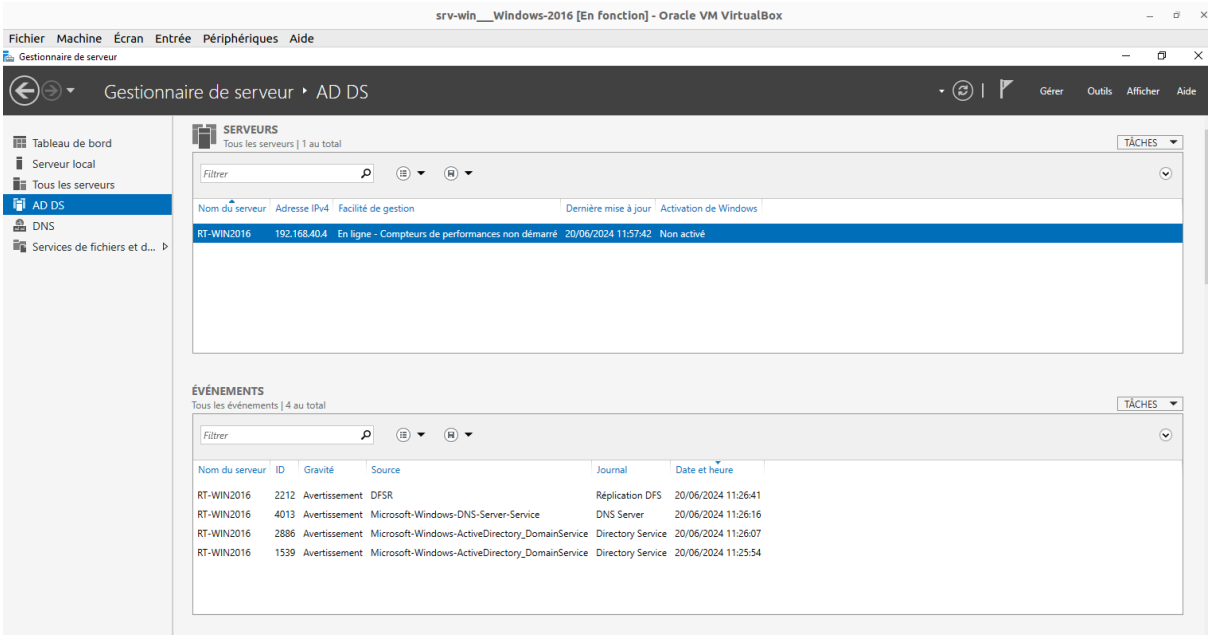
2. **Extraction des Informations RTP** :
   - Pour chaque paquet UDP identifié comme contenant des données RTP, le script extrait des informations clés telles que le numéro de séquence, le timestamp et les données audio encodées.

3. **Décodage des Données Audio** :
   - Les données audio dans les paquets RTP peuvent être encodées avec différents codecs tels que PCMU, PCMA ou G722. Le script prend en charge la conversion de ces encodages en données audio linéaires.

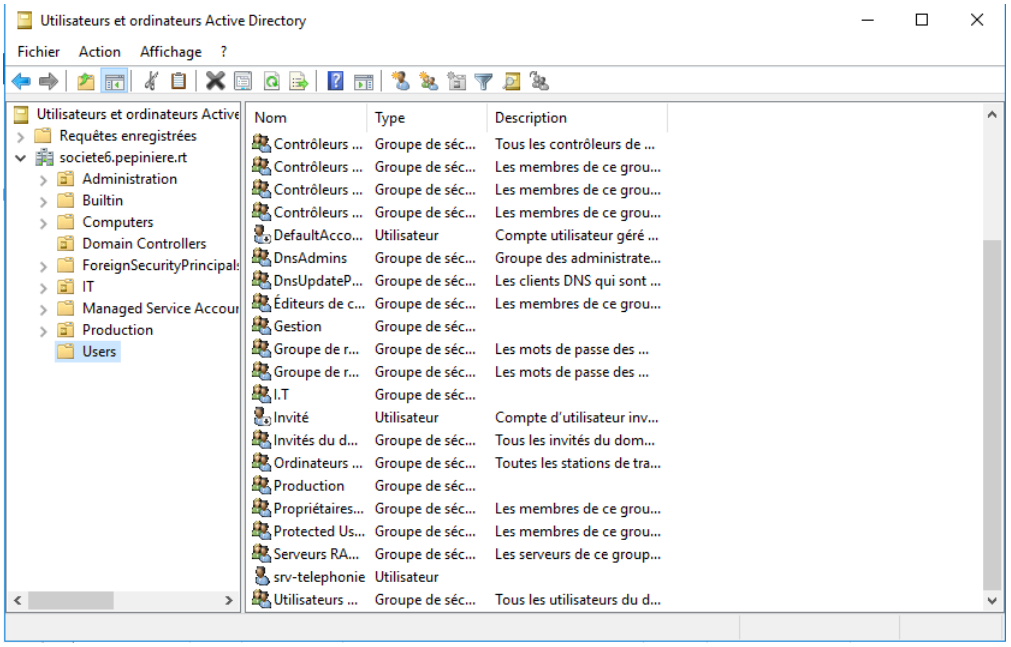
4. **Écriture dans un Fichier WAV** :
   - En fonction du codec utilisé (défini par la variable `codec` dans le script), les données audio sont converties en échantillons linéaires et écrites dans un fichier WAV (`output_wav_file`). La configuration du fichier WAV (mono ou stéréo, fréquence d'échantillonnage) est également ajustée en fonction du codec choisi.

Partage de Disques :

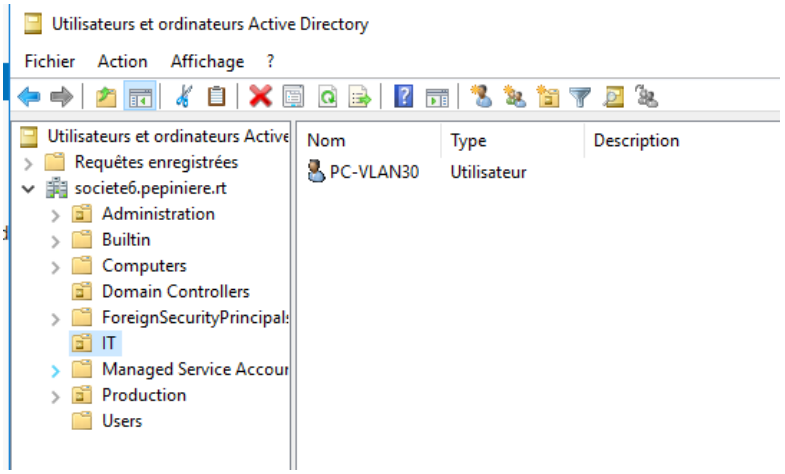
Pour faire le partage de disque,il faut d'abord installer le service AD DS(active directory) dans le gestionnaire de serveur,puis le configurer pour avoir un nom de domaine :



Après cela,il faut créer des utilisateurs et des groupes, on fait Win + R puis on tape 'dsa.msc' et on crée ensuite les Utilisateurs dans "Users" :



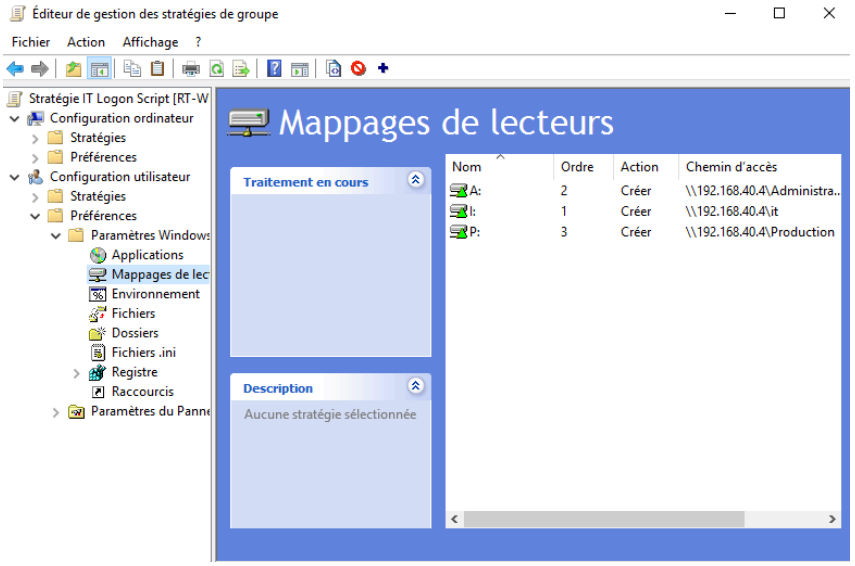
On crée ensuite des unités d'organisation dans lesquelles on glisse les utilisateurs en fonction de leur Vlan attribué.



On crée ensuite des fichiers que l'on veut partager, comme par exemple "Admnistration",... en étant sur des droits du partage/de sécurité.

Puis on va leur appliquer des GPO pour faire du mappage de disque, pour cela on fait WIN + R et on tape 'gpmc.msc'

Sur chaque OU , on créé une GPO avec un mappage comme ceci :



Une fois que ceci est fait,on active les GPO et c'est maintenant fini pour la partie serveur.

Pour se connecter au domaine sur un client windows, il suffit d'aller dans paramètre > a propos > changer le nom(avancé) puis on peut ensuite renseigner le nom de domaine et puis redémarrer la machine.

on pourrait au démarrage spécifier 'society6\[nom du compte]' pour pouvoir se connecter.

Pour MAC, il faut aller dans "Aller à" puis "se connecter au réseau" puis entrer le nom de domaine,après cela on glisse le fichier partagé dans la section paramètre système > compte et utilisateurs > ouverture.

Les disques seront automatiquement partagés au démarrage des sessions.

Téléphonie :

Les fichiers de configuration /etc/asterisk pour notre téléphonie :

sip.conf :

```
[general]
#include /etc/asterisk/sip_societe.conf
register => trunk_10000_vers_20610:password61@10.0.0.3
localnet=X.X.X.X/NETMASK
externaddr=10.0.0.3
context=public
```

sip_societe.conf :

```
[user66]
type = friend
username = user66
secret = 6666
host = dynamic
context = societe6
directmedia = no

[user67]
type = friend
username = user67
secret = 6666
host = dynamic
context = societe6
directmedia = no

[trunk_20610_vers_10000]
type = friend
secret = password61
context = societe6
host = 10.0.0.3
allow = ulaw
insecure = port,invite
nat = yes
qualify = yes
```

extensions_societe.conf :

```
[societe6]
exten=>20610,1,dial(SIP/user66)
exten=>20617,1,dial(SIP/user67)
```

exten=>_10XXX,1,dial(SIP/trunk_20610_vers_10000/${EXTEN})
exten=>_2XXXX,1,dial(SIP/trunk_20610_vers_10000/${EXTEN})

extensions.conf :

[public]
include => societe6
#include /etc/asterisk/extensions_societe.conf

Traitement liés la sonde température :

Pour réaliser ce projet qui consiste à récupérer la température et l'humidité d'un capteur connecté à Arduino et les stocker dans une base de données MySQL, voici les grandes lignes de ce que nous avons dû faire :

Configuration Matérielle et Logicielle

1. **Arduino** :
   - Nous avons connecté un capteur de température et d'humidité (DHT20) à notre Arduino.
   - Nous avons programmé l'Arduino pour lire les données du capteur et les envoyer via le port série (USB) vers notre ordinateur.
2. **Python sur Ordinateur** :
   - Nous avons développé un script Python qui écoute le port série (dans notre cas, `/dev/ttyACM0`).
   - Ce script lit les données envoyées par l'Arduino (température et humidité) et les traite pour les rendre utilisables.
   - Il a une fonctionnalité pour se connecter à une base de données MySQL et y insérer les données lues.

Script Python (sur l'ordinateur)

Voici les étapes principales du script Python :

- **Connexion à la Base de Données** :
  - Nous avons défini les paramètres de connexion à la base de données MySQL (`conn_params`).
  - Une fonction `connecter_base_de_donnees()` a été mise en place pour établir la connexion à la base de données.
- **Lecture des Données Série de l'Arduino** :
  - Nous avons utilisé la bibliothèque `serial` pour lire les données envoyées par l'Arduino via le port série.

    - Les données sont reçues, décodées (UTF-8), et analysées pour extraire la température et l'humidité à partir des messages formatés envoyés par l'Arduino.
- **Insertion des Données dans la Base de Données** :
    - Une fois que les valeurs de température et d'humidité sont extraites avec succès, elles sont insérées dans la table `temperature_humidity` de la base de données.
    - Nous avons mis en place une fonction `inserer_donnees_temperature_humidite()` pour cette opération. Elle prend les valeurs de température et d'humidité, et les enregistre avec l'heure actuelle (`NOW()` en SQL).
- **Gestion des Erreurs et Nettoyage** :
    - Des blocs `try-except-finally` sont utilisés pour gérer les erreurs potentielles de connexion à la base de données et d'insertion de données.
    - À la fin du programme, nous nous assurons de fermer correctement la connexion à la base de données et la communication série avec l'Arduino (`conn.close()` et `ser.close()`).

En résumé, pour réaliser ce projet, nous avons intégré des compétences en programmation Arduino (pour la collecte de données à partir du capteur), en Python (pour la communication série et la manipulation des données), ainsi qu'en gestion de base de données MySQL (pour le stockage des données).

étude POE :

Le principe du PoE

Le PoE (Power over Ethernet) est une technologie qui permet de transmettre simultanément des données et de l'alimentation électrique via un seul câble Ethernet. Cela élimine le besoin d'une alimentation électrique séparée pour les périphériques compatibles PoE, tels que les caméras IP, les points d'accès sans fil, et les téléphones VoIP.

Avantage principal du PoE

L'avantage principal du PoE est la **simplification de l'installation**. En utilisant un seul câble pour l'alimentation et les données, il réduit le nombre de câbles nécessaires, simplifie le déploiement de périphériques et permet une plus grande flexibilité dans le placement des équipements. Cela peut également réduire les coûts d'installation et de maintenance, tout en

augmentant la fiabilité des systèmes alimentés.

Normes PoE et leurs caractéristiques

Il existe plusieurs normes PoE, chacune définissant la quantité maximale de puissance pouvant être fournie par un câble Ethernet. Voici un résumé des principales normes PoE :

1. IEEE 802.3af (PoE)

- Puissance fournie : Jusqu'à 15,4 watts par port.
- Tension : 44 à 57 volts.
- Courant : Jusqu'à 350 mA.
- Type de câbles : Catégorie 3 (Cat 3) ou supérieure.
- Applications : Téléphones VoIP, points d'accès sans fil, caméras IP de faible puissance.

2. IEEE 802.3at (PoE+)

- Puissance fournie : Jusqu'à 30 watts par port.
- Tension : 50 à 57 volts.
- Courant : Jusqu'à 600 mA.
- Type de câbles : Catégorie 5 (Cat 5) ou supérieure.
- Applications : Points d'accès sans fil plus puissants, caméras PTZ (pan-tilt-zoom), dispositifs nécessitant plus de puissance.

3. IEEE 802.3bt (PoE++)

- Type 3
    - Puissance fournie : Jusqu'à 60 watts par port.
    - Tension : 50 à 57 volts.
    - Courant : Jusqu'à 600 mA par paire.
    - Type de câbles : Catégorie 5e (Cat 5e) ou supérieure.

- Applications : Écrans LED, ordinateurs portables, dispositifs plus gourmands en énergie.

- Type 4

- Puissance fournie : Jusqu'à 100 watts par port.

- Tension : 50 à 57 volts.

- Courant : Jusqu'à 960 mA par paire.

- Type de câbles : Catégorie 6a (Cat 6a) ou supérieure.

- Applications : Téléviseurs, équipements de télécommunication, dispositifs nécessitant une puissance très élevée.

Résumé des normes PoE

- IEEE 802.3af (PoE) : 15,4W max

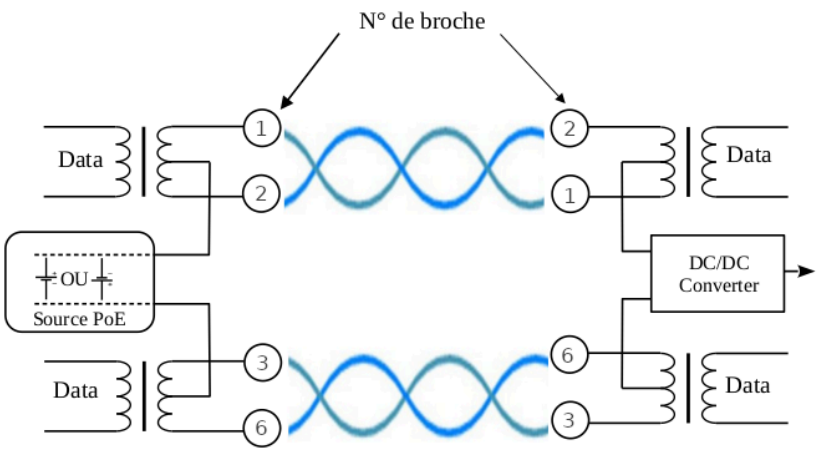
- IEEE 802.3at (PoE+) : 30W max

- IEEE 802.3bt (PoE++) Type 3 : 60W max

- IEEE 802.3bt (PoE++) Type 4 : 100W max

Ces normes permettent une grande flexibilité et diversité dans l'installation des dispositifs réseau, répondant aux besoins variés en termes de consommation électrique des différents équipements.

Compléter le schéma ci-dessous (sens de la source PoE et numéros de broches) et expliquer le principe de fonctionnement de la transmission de l'énergie à travers le câble de données.



Nous avons du également calculer le courant I circulant dans le câble.

Pour cela nous avons fait : 6,5 W / 48 V = 0.135 A